

n

$X_1, X_2, \dots, X_n$ - независимы и распределены Пуассона с параметром λ

$$\begin{cases} H_0: \lambda \leq 1 \\ H_1: \lambda = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0: \max \{X_i\} \leq 1 \\ H_1: \max \{X_i\} > 1 \end{cases}$$

выбрана
функция $x \rightarrow 1$

$$\begin{aligned} \beta(S) &= P_{H_1} = P_{\lambda=3}(\max \{X_i\} > 1) = P_{\lambda=3}^{(n)}(4e^{-3}) \\ &= \frac{P_{\lambda=3}(\max \{X_i\} \leq 1)}{P_{\lambda=3}(X \leq 1)} = \frac{(P_{\lambda=3}(X \leq 1))^n}{(P_{\lambda=3}(X \leq 1))^n} = (4e^{-3})^n \end{aligned}$$

$$\beta(S) = 1 - (4e^{-3})^n$$

используем
критерий (Нопри $\lambda=3$)

$$(4e^{-3})^n < 1 - \gamma$$

$$n \ln(4e^{-3}) < \ln(1 - \gamma)$$

$$n > \frac{\ln(1 - \gamma)}{-3 \ln(4e)}$$

$$\text{Ответ: } n \geq \left\lceil \frac{\ln(1 - \gamma)}{-3 \ln(4e)} \right\rceil$$

✓ 2

$$p = \frac{1}{2}$$

$$P(X \geq 70) = \sum_{k=70}^{100} C_k^{100} \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$$

6 100 экон-х
какая 70 зак-ов
успехов

X - число успехов

$$E[X] = np = 50$$

$$D[X] = 25$$

по ЦПТ

$$P(X \geq 70) \approx P\left(Y \geq \frac{70-50}{\sqrt{25}}\right) =$$

$$= P(Y \geq 4)$$

тогда $P(70) \approx 1 - 3 \cdot 10^{-5}$

попр. Сн-9 фаворита
анализ

коррекция $P(X \geq 70) = \sum_{k=70}^{100} C_k^{100} \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \approx 3 \cdot 10^{-5}$

✓ 3

$$H_0: f_0(y) = \begin{cases} e^{-(y-6)} & y \geq 6 \\ 0 & y < 6 \end{cases}$$

$$H_1: f_1(y) = \begin{cases} 2e^{-2(y-3)} & y \geq 3 \\ 0 & y < 3 \end{cases}$$

предельно

при $n \rightarrow \infty$

выб-ка ошибок 1 и 2 рода

$$H_0: \bar{X} > 3,5 + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

1 шаг $\alpha_n = P_{H_0}(\bar{X} \leq 3,5 + \frac{1}{\sqrt{n}}) \quad E X_i < 7$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$

2 шаг

$H_1: EX = 3,5 \quad DX = 0,258 \quad \text{тогда}$

$\bar{X} > 3,5 + \frac{1}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow Z_n > 2 \quad (Z_n \sim N(0,1))$

тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = P(Z > 2) \approx 0,0228$

н/4

- ① Хотя бы одна выборка излучает/отру-ч
принимая гипотезу H_0
(корр-е распр-е)
- ② Если все выборки из нейтральных чешек
(инерт)

H_1 (пуассон)

H_1 тогда H_0

- ① если H_1 то вероятность нейтральных чешек $= 0$

$\Rightarrow$ 1 шаг $= 0$

- ② H_0 тогда H_1

если H_1 каждое X_i с вероятностью 1 нейтральных чешек
значит

$\Rightarrow P(\text{отр-е или грубое}) = 0$

$\Rightarrow$ 2 шаг $= 0$